

Jacobsthal 正規化スピノル表現による Collatz 写像の再構成

Hiroshi Harada — June 14, 2026

概要 (Abstract)

本稿では、奇数を Jacobsthal (J) 数列により正規化し 2 成分離散スピノル (J-spinor) $J_c(a, b)$ として表現する手法を構築し、Collatz 予想 ($3n + 1$ 問題) に適用した結果を報告する。奇数核の遷移を従来の「 $3n + 1$ 演算 $\rightarrow 2^c$ 除算」という手続き的操作ではなく、J-spinor の線形遷移として再定義することが本研究の主眼である。

任意の奇数核 N_{current} は、次の J-spinor として一意に表される。

$$N_{\text{current}} = J_c(a, b)$$

そして、その次の奇数核は単純に下式で与えられる。

$$N_{\text{next}} = a + b$$

さらに、以下の式が Collatz 写像の奇数核漸化式そのものであり、奇数核写像が J-spinor の線形構造に完全に埋め込まれていることを示す。

$$N_{\text{next}} = \frac{3J_c + 1}{2^c}$$

1. Jacobsthal 正規化とスピノル表現

奇数核 N_{current} を Jacobsthal (J) 数列に展開することにより、2 成分離散スピノル (J-spinor) $J_c(a, b)$ として一意に表現できる。ここで、 (a, b) を J 波源、 c を J インデックスと呼ぶ。

1.1 Jacobsthal 数列の定義

次に示す漸化式により、任意の J 波源 (a, b) から無限の J 数列 J_m が生成される。

$$J_m = J_{m-1} + 2J_{m-2}, \quad J_0 = a, J_1 = b$$

1.2 J-spinor の生成

奇数核 N_{current} を J 数列の項 J_c とみなし、対応する J 波源を以下の手順で復元する。

- 1) 下式により、奇数核 N_{current} を整数 k により表す。

$$J_c = N_{\text{current}} = 2k + 1$$

2) 次のように J_{c-1} を定義する (J-spinor を正規化して一意に構成するため)。

$$J_{c-1} = k + 1$$

3) 以下の逆再帰式を用いて、 $J_{c-2}, J_{c-3}, \dots$ を順次求める。

$$J_{m-2} = \frac{J_m - J_{m-1}}{2}$$

4) 生成した J 数列のうち、整数として最小となる隣接二項の組み合わせ (a, b) を (J_0, J_1) と定義し、この数列を $J(a, b)$ と表記する。

5) 以上より、任意の奇数核 N_{current} は以下に示す J-spinor として一意に表現することができる。

$$N_{\text{current}} = J_c(a, b)$$

1.3 次の奇数核の算出

J-spinor の J 波源 (a, b) は以下の線形式により次の奇数核を直接与える。

$$N_{\text{next}} = a + b$$

これは J 数列の隣接二項の和が常に 2 倍スケールで成長することに対応している。

$$J_m + J_{m-1} = 2(J_{m-1} + J_{m-2})$$

1.4 Collatz 写像との同値性

J 波源 (a, b) から生成される J 数列 $J_m(a, b)$ は以下のように展開される。

$$a, b, (2a + b), (2a + 3b), (6a + 5b), (10a + 11b), \dots$$

これらの隣接二項の和は常に $(a + b) \cdot 2^m$ という 2 倍スケールの成長を示す。

$$(a + b), 2(a + b), 4(a + b), 8(a + b), 16(a + b), \dots = (a + b) \cdot 2^m$$

一方、Collatz の奇数核漸化式は下式で表される。

$$3N_{\text{current}} + 1 = N_{\text{next}} \cdot 2^c$$

J-spinor を用いると、下式が常に成立する。

$$3N_{\text{current}} + 1 = 3J_c(a, b) + 1 = (a + b) \cdot 2^c = N_{\text{next}} \cdot 2^c$$

したがって、下式は Collatz 写像の奇数核漸化式そのものであり、Collatz 写像は J-spinor の線形構造に完全に埋め込まれることが示された。

$$N_{\text{next}} = \frac{3J_c(a, b) + 1}{2^c}$$

2. 実証例：初期値 $n = 7$

初期値 $n = 7$ における奇数核 Collatz 軌道は下記の通りである。

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 17 \rightarrow 13 \rightarrow 5 \rightarrow 1$$

各 Hop について J-spinor を計算し、**Figure 1** に可視化した。

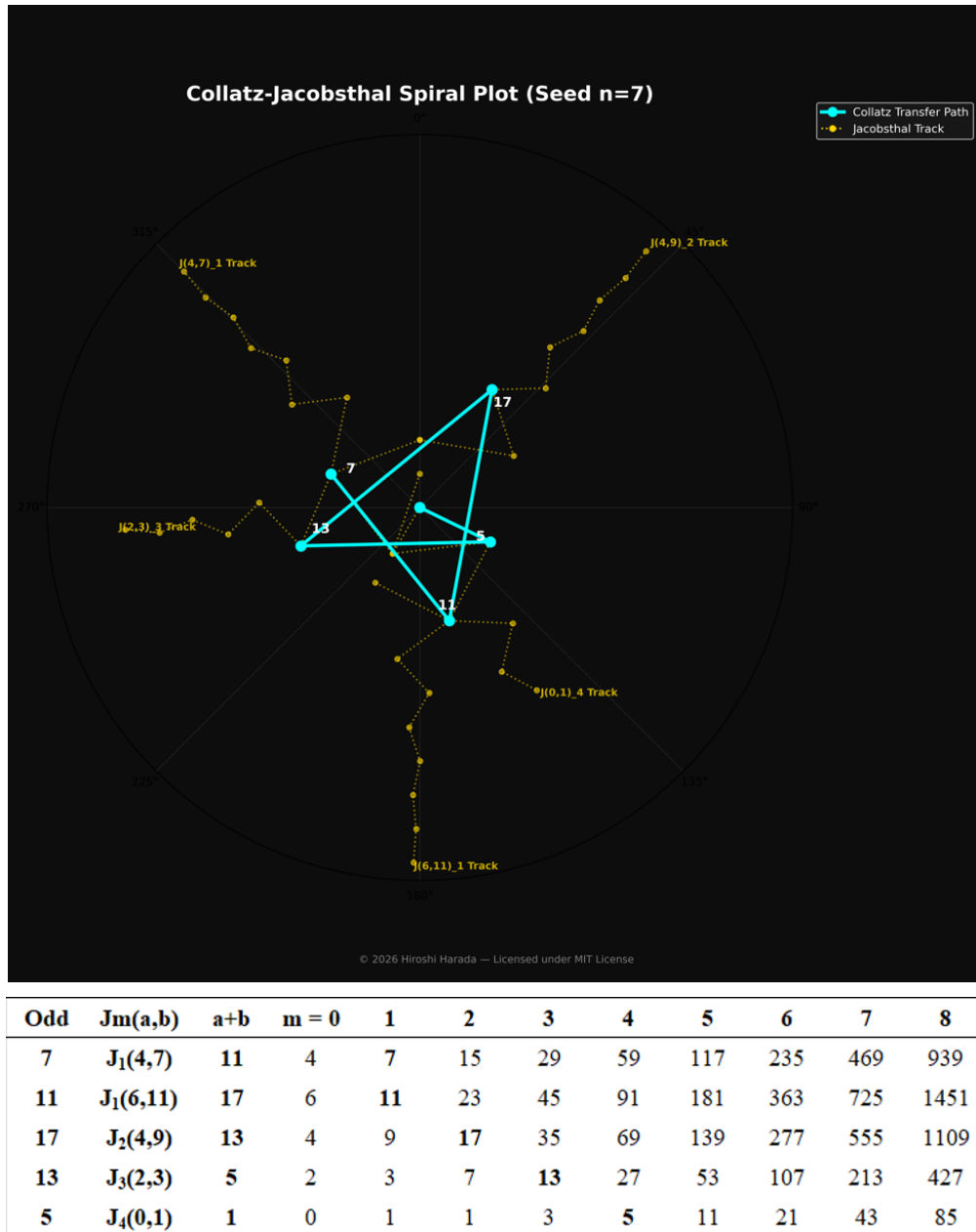


Figure 1. J-spinor representation of the odd Collatz orbit for the initial value 7 ($7 \rightarrow 11 \rightarrow 17 \rightarrow 13 \rightarrow 5 \rightarrow 1$).

The trajectory is visualized along the Jacobsthal track within the 2-adic logarithmic spiral space.

2.1 Hop 1: $7 \rightarrow 11$

- $3 \cdot 7 + 1 = 22 \Rightarrow 22/2^1 = 11 \quad (c = 1)$
- $J(4,7): 4, 7, 15, \dots$
- $J_1(4,7) = 7$
- $N_{\text{next}} = 4 + 7 = 11$

2.2 Hop 2: $11 \rightarrow 17$

- $3 \cdot 11 + 1 = 34 \Rightarrow 34/2^1 = 17 \quad (c = 1)$
- $J(6,11): 6, 11, 23, \dots$
- $J_1(6,11) = 11$
- $N_{\text{next}} = 6 + 11 = 17$

2.3 Hop 3: $17 \rightarrow 13$

- $3 \cdot 17 + 1 = 52 \Rightarrow 52/2^2 = 13 \quad (c = 2)$
- $J(4,9): 4, 9, 17, 35, \dots$
- $J_2(4,9) = 17$
- $N_{\text{next}} = 4 + 9 = 13$

2.4 Hop 4: $13 \rightarrow 5$

- $3 \cdot 13 + 1 = 40 \Rightarrow 40/2^3 = 5 \quad (c = 3)$
- $J(2,3): 2, 3, 7, 13, \dots$
- $J_3(2,3) = 13$
- $N_{\text{next}} = 2 + 3 = 5$

2.5 Hop 5: $5 \rightarrow 1$

- $3 \cdot 5 + 1 = 16 \Rightarrow 16/2^4 = 1 \quad (c = 4)$
- $J(0,1): 0, 1, 1, 3, 5, \dots$
- $J_4(0,1) = 5$
- $N_{\text{next}} = 0 + 1 = 1$

3. 結論

本研究により、Collatz 写像の奇数核遷移は、J 正規化によって得られる 2 成分スピノル (J-spinor) の線形構造として再構成できることが示された。

J-spinor は、下記の性質を一つの枠組みに統合する。

- Jacobsthal 数列
- 波源 (a, b)
- シフト数 c
- 奇数核 N_{current}

特に、下式が常に成立し、Collatz の奇数核漸化式と完全に一致する。

$$N_{\text{current}} = J_c(a, b)$$

$$N_{\text{next}} = a + b$$

$$N_{\text{next}} = \frac{3J_c(a, b) + 1}{2^c}$$

本手法は任意の奇数核に適用可能であり、Collatz 写像に対する新しい数論的表現論 (spinor-based representation) を提供する。

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada